

RATIO AND PROPORTION

TYPE-3

First proportion/पहला समानुपात

$$x : b :: b : c$$

$$\# \quad x : b :: b : c$$

$$x \times c = b^2$$

$$x = \frac{b^2}{c}$$

1. What is the first proportion of 24 and 16.

24 और 16 का पहला समानुपात क्या है?

(a) 30

(b) 36

(c) 40

(d) 46

$$x : 24 :: 24 : 16$$

$$x = \frac{24 \times 24}{16}$$

$$x = 12 \times 3$$

$$x = 36$$

2. What is the first proportion of 2.4 and 3.6

2.4 और 3.6 का पहला समानुपात क्या है?

(a) 2.6

(b) 0.6

(c) 1.6

(d) 16

$$x : 2.4 :: 2.4 : 3.6$$

$$x = \frac{2.4 \times 2.4}{3.6}$$

$$x = \frac{2 \times 2.4}{3} \Rightarrow x = 1.6$$

Third proportion/तृतीयानुपाती

$$a : b :: b : x$$

$$\# \quad a : b :: b : x$$

$$a \times x = b^2$$

$$x = \frac{b^2}{a}$$

3. The third proportional to 16 and 36 will be.

16 एवं 36 का तृतीयानुपाती होगा।

- (a) 81 (b) 16 (c) 18 (d) 36

$$16 : 36 :: 36 : x$$

$$\Rightarrow 36 \times 36 = 16 \times x$$

$$x = \frac{36 \times 36}{16}$$

$$x = 9 \times 9$$

$$x = 81$$

4. The third proportional between 0.8 and 0.2 is.

0.8 और 0.2 के बीच तीसरा अनुपातिक है।

- (a) 0.05 (b) 0.8 (c) 0.4 (d) 0.032

$$\text{Third Proportion} \Rightarrow 0.8 : 0.2 :: 0.2 : x$$

$$\Rightarrow x = \frac{0.2 \times 0.2}{0.8}$$

$$x = \frac{0.2 \times 2}{8} \times \frac{10}{100}$$

$$x = \frac{1}{2} \times \frac{10}{100}$$

$$x = \frac{0.5}{10} = 0.05$$

5. The third proportional between $(x^2 - y^2)$ and $(x - y)$ is.

$(x^2 - y^2)$ और $(x - y)$ के बीच तीसरा अनुपातिक है।

- (a) $x - y$ (b) $\frac{x - y}{x + y}$ (c) $\frac{x + y}{x - y}$ (d) $x + y$

$$T.P = \frac{(x - y)^2}{x^2 - y^2}$$

$$= \frac{(x - y)^2}{(x - y)(x + y)}$$

$$= \frac{x - y}{x + y}$$

MEAN PROPORTION

$$\text{Mean Proportion} = \sqrt{a \times b}$$

$$a : x :: x : b$$

$$x^2 = ab$$

$$x = \sqrt{a \times b}$$

6. The mean proportional between 64 and 121 is.

64 और 121 के बीच माध्य समानुपातिक है।

- (a) 72 (b) 88 (c) 75 (d) 66

$$\begin{aligned} M.P &= \sqrt{64 \times 121} \\ &= 8 \times 11 \\ &= 88 \end{aligned}$$

7. The mean proportional of number 0.049 and 0.9 is.

संख्या 0.049 और 0.9 का माध्य अनुपातिक है।

- (a) 0.021 (b) 21 (c) 0.63 (d) 0.21

$$\begin{aligned} \text{Mean Proportion} &= \sqrt{0.049 \times 0.9} \\ &= 7 \times 3 = 21 \end{aligned}$$

8. The mean proportional between 45 and a certain number is three times the mean proportional between 5 and 22. The number is:

45 और एक निश्चित संख्या का मध्यानुपाती, 2 संख्याओं 5 और 22 के मध्यानुपाती का 3 गुना है तब वह निश्चित संख्या क्या है?

- (a) 24 (b) 49 (c) 22 (d) 9

$$45, N \text{ } \& \text{ } 5 \times 22$$

$$MP = \sqrt{45 \times N} = 3 \times \sqrt{5 \times 22} \quad (\text{Squaring both side})$$

$$\Rightarrow 45 \times N = 9 \times 5 \times 22$$

$$N = 22$$

9. If p, q, r and s are proportional then the mean proportion between $p^2 + r^2$ and $q^2 + s^2$ is:

यदि p, q, r और s अनुपातिक हैं तो $p^2 + r^2$ और $q^2 + s^2$ के बीच मध्यानुपाती है।

- (a) $\frac{pr}{qs}$ (b) $pq + rs$ (c) $\frac{p}{q} + \frac{s}{r}$ (d) $\frac{p^2}{q^2} + \frac{r^2}{s^2}$

$$P:q :: x:s$$

$$PS = qx$$

$$\begin{aligned} m.p &= \sqrt{(p^2+x^2)(q^2+s^2)} \\ &= \sqrt{p^2q^2+p^2s^2+q^2x^2+x^2s^2} \\ &= \sqrt{p^2q^2+x^2s^2+2p^2s^2} \\ &= \sqrt{p^2q^2+x^2s^2+2psqx} \\ &= \sqrt{(pq+xs)^2} \\ &= pq+xs \end{aligned}$$

OR

$$P:q :: x:s$$

$$\text{Let } 2:3 :: 4:6$$

$$\begin{array}{cc} \text{mp of } p^2+x^2 & \times & q^2+s^2 \\ 4+16 & & 9+36 \\ 20 & & 45 \end{array}$$

$$\begin{aligned} mp &= \sqrt{20 \times 45} \\ &= \sqrt{900} \\ &= 30 \end{aligned}$$

So by eliminating option

$$\begin{aligned} (b) \quad pq + xs \\ 2 \times 3 + 4 \times 6 \\ 6 + 24 = 30 \text{ (satisfy)} \end{aligned}$$

$$\# \quad q : b :: c : d$$

$$qd = bc$$

$$\# \quad q, b$$

$$F.P = x : q :: q : b$$

$$x \times b = q^2$$

$$x = \frac{q^2}{b}$$

$$\# \quad q, b$$

$$M.P = q : x :: x : b$$

$$x^2 = q \times b$$

$$x = \sqrt{q \times b}$$

$$\# \quad q, b, x$$

$$T.P = q : b :: b : x$$

$$q \times x = b^2$$

$$x = \frac{b^2}{q}$$

TYPE-4

(Mix type)

1. What is the ratio of the fourth proportional to 2, 5, 4 and the mean proportional between 2.5 and 0.016 ?

2, 5, 4 के चतुर्थानुपाती और 2.5 और 0.016 के माध्यनुपाती का अनुपात क्या है?

- (a) 5 : 1 (b) 10 : 1 (c) 50 : 1 (d) 25 : 1

$$2 : 5 :: 4 : x$$

$$2.5, 0.016$$

Fourth Proportion $\Rightarrow 2 \times x = 20$
 $x = 10$

mean Proportion $\Rightarrow \sqrt{2.5 \times 0.016}$
 $\Rightarrow 5 \times 4 = \frac{20}{100}$
 $= 0.2$

$$\begin{array}{ccc} F.P & & M.P \\ 10 & : & \frac{2}{10} \\ 50 & : & 1 \end{array}$$

2. Find the ratio between the third proportion of 2, 3 and the fourth proportion of 3, 4 and 12?/2, 3 के तृतीयानुपात और 3, 4 और 12 के चतुर्थानुपात के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए?

- (a) 9 : 32 (b) 12 : 25 (c) 32 : 9 (d) N.O.T

2, 3

$$2:3::3:x$$

$$\begin{aligned} T.P &= \frac{3 \times 3}{2} \\ &= \frac{9}{2} \end{aligned}$$

3, 4, 12

$$3:4::12:x$$

$$\begin{aligned} F.P &\Rightarrow 3 \times x = 4 \times 12 \\ &\Rightarrow x = 16 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{cc} T.P & F.P \\ \frac{9}{2} & : \quad 16 \\ 9 & : \quad 32 \end{array}$$

3. Fourth proportion to 12, 18, 6 is equal to the third proportional to 4, k. What is the value of k?

12, 18, 6 का चतुर्थानुपाती, 4 और k के तृतीयानुपाती के बराबर है। k का मान क्या है?

- (a) 6 (b) 6.5 (c) $4\sqrt{3}$ (d) 4

$$12:18::6:x$$

$$\begin{aligned} F.P &\Rightarrow 12 \times x = 18 \times 6 \\ x &= 9 \end{aligned}$$

4, k

$$T.P \Rightarrow \frac{k^2}{4}$$

$$\begin{array}{cc} F.P & T.P \\ 9 & = \quad k^2/4 \end{array}$$

$$\begin{aligned} k^2 &= 36 \\ k &= 6 \end{aligned}$$

4. If the mean proportional between x and y is k times the third proportional, then find the value of x/y?

यदि x और y के बीच माध्यानुपातिक, तृतीयानुपाती का k गुना है, तो x/y का मान ज्ञात कीजिए?

- (a) x (b) $k^{\frac{1}{3}}$ (c) $k^{\frac{2}{3}}$ (d) $k^{\frac{4}{3}}$

x, y

$$\begin{aligned} \Rightarrow \sqrt{xy} &= k \times \frac{y^2}{x} \\ \Rightarrow xy &= k^2 \times \frac{y^4}{x^2} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{x^3}{y^3} = k^2 \Rightarrow \frac{x}{y} = k^{\frac{2}{3}}$$

5. If P is the third proportional to 3 and 9 then what is the fourth proportional to 6, P, 4?
यदि P, 3 और 9 का तृतीयानुपाती है तो 6, P, 4 का चतुर्थानुपाती क्या है?

(a) $\frac{3}{2}$ (b) $2\sqrt{3}$ (c) 10 (d) 18

P, 3, 9

6, P, 4

$$P = \frac{9^2}{3}$$

$$P = 27$$

$$T.P = 6 : P :: 4 : x$$

$$\Rightarrow 6 \times x = 4 \times P$$

$$\Rightarrow 6 \times x = 4 \times 27$$

$$x = 18$$

6. What is the sum of the mean proportional between 10.8 and 4.8 and the third proportional of 2 and 4?
10.8 और 4.8 के बीच माध्यानुपातिक और 2 और 4 के तृतीयानुपाती का योगफल कितना होगा?

(a) 15.2 (b) 11.2 (c) 8.2 (d) 10.2

10.8, 4.8

2, 4

$$M.P = \sqrt{10.8 \times 4.8}$$

$$= \frac{12 \times 3 \times 2}{10}$$

$$= 7.2$$

$$T.P = \frac{4^2}{2}$$

$$= 8$$

$$M.P + T.P = 7.2 + 8$$

$$= 15.2$$

7. If a, b, c and d are such that they are in proportional, and c is the third proportional to a and d, whereas b is mean proportional to a and c, find the relationship between a, b, c and d?

यदि a, b, c और d ऐसे हैं कि वे आनुपातिक हैं, और c, a और d का तीसरा आनुपातिक है, जबकि b, a और c का माध्य आनुपातिक है, तो a, b, c और d के बीच संबंध ज्ञात कीजिए?

(a) $a = b = c = d$ (b) $a > b > c > d$ (c) $a \neq b \neq c \neq d$ (d) N.O.T

$$a : b :: c : d$$

$$ad = bc \Rightarrow a \times d = b \times c$$

$$\Rightarrow a = c$$

q, d $T.P \Rightarrow C = \frac{d^2}{q}$ $q \times c = d^2$	q, c $M.P \Rightarrow b = \sqrt{qc}$ $b^2 = qc$
$b^2 = d^2$ $b = d$	
$\therefore A = c, b = d$	

8. If third proportional to 2 and b is 32, find mean proportional to b and d, where d is third proportional to 7 and e, where e is fourth proportional to 3, 6 and 7 (takes all numbers to be positive)/यदि 2 और b का तीसरा समानुपाती 32 है, तो b और d का माध्य समानुपाती ज्ञात करें, जहाँ d 7 और e का तीसरा समानुपाती है, जहाँ e 3, 6 और 7 का चौथा समानुपाती है (सभी संख्याओं को धनात्मक मानते हुए)

(a) 4

(b) $\sqrt{14}$

(c) 6

(d) $4\sqrt{14}$

$2, b$ $T.P \Rightarrow \frac{b^2}{2} = 32$ $b^2 = 64$ $b = 8$	$3 : 6 :: 7 : e$ $F.P \Rightarrow 3 \times e = 6 \times 7$ $e = 14$ b, d $M.P \Rightarrow \sqrt{b \times d}$ $\Rightarrow \sqrt{8 \times 28}$ $\Rightarrow 4\sqrt{14}$
$7, e$ $P = d = \frac{e^2}{7}$ $d = \frac{14 \times 14}{7} = 28$	

9. If the mean proportional between X and Y is n times the third proportional, then the ratio X : Y will be:

X और Y का मध्यानुपाती इनके तृतीयानुपाती का h गुना है तब X और Y का अनुपात क्या होगा?

(a) $n^2 : 1$

(b) $1 : n^2$

(c) $n^{2/3} : 1$

(d) $1 : n^{2/3}$

$$\begin{aligned}
 & x, y \\
 & M.P = h \times T.P \\
 & \sqrt{xy} = h \times \frac{y^2}{x} \\
 & xy = h^2 \times \frac{y^4}{x^2} \\
 & \frac{x^3}{y^3} = h^2 \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{h^{2/3}}{1}
 \end{aligned}$$

TYPE-5

(Addition and sub-traction based)

a, b, c, d

x घटाने पर $\Rightarrow a-x, b-x, c-x, d-x$

1. When the same number is subtracted from each of 6, 8, 12 and 20 the resulting numbers are in proportion. The number subtracted is: /जब 6, 8, 12 और 20 में से प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाती है तो परिणामी संख्याएँ समानुपात में होती हैं। घटाई गई संख्या है:
(a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 6

6, 8, 12, 20

$$6-x : 8-x :: 12-x : 20-x$$

$$\Rightarrow (6-x)(20-x) = (8-x)(12-x)$$

$$\Rightarrow 120 - 6x - 20x + x^2 = 96 - 8x - 12x + x^2$$

$$\Rightarrow 120 - 26x = 96 - 20x$$

$$-6x = -24$$

$$x = 4$$

$$\begin{array}{ccc} 6 & 8 & 12 & 20 \\ \text{diff}=2 & & \text{diff}=8 & \end{array}$$

$$\frac{2}{1} : \frac{8}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{24-12}{4-1}$$

$$\Rightarrow \frac{12}{3} \Rightarrow 4$$

2. When the same number is added in each of 6, 7, 15 and 17 the resulting numbers are in proportion. The number added is: /जब 6, 7, 15 और 17 में से प्रत्येक में समान संख्याएँ जोड़ दी जाती है तो परिणामी संख्याएँ समानुपात में होती हैं। जोड़ी गई संख्या है:
(a) 5 (b) 4 (c) 2 (d) 3

$$\begin{array}{ccc} 6 & 7 & 15 & 17 \\ \text{diff}=1 & & \text{diff}=2 & \end{array}$$

$$\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{12-15}{2-1}$$

$$\Rightarrow 3$$

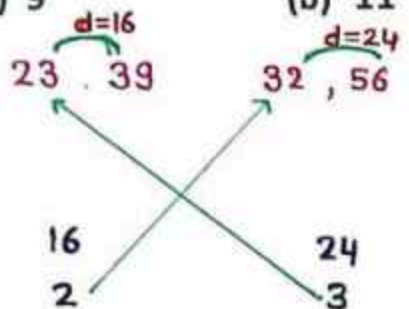
$$\begin{array}{ccc} 6 & 7 & 15 & 17 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{102-105}{23-22} \begin{array}{l} (-) \\ (+) \end{array}$$

$$\Rightarrow 3$$

3. When x is subtracted from each of the numbers 23, 39, 32 and 56, the numbers so obtained are in proportion. What is the mean proportion between $(x + 4)$ and $(3x + 1)$ is:
- जब प्रत्येक संख्या 23, 39, 32 और 56 में से x घटाया जाता है, तो प्राप्त संख्याएँ समानुपात में होती हैं। $(x + 4)$ और $(3x + 1)$ का मध्यानुपाती क्या है:

- (a) 9 (b) 11 (c) 13 (d) 12



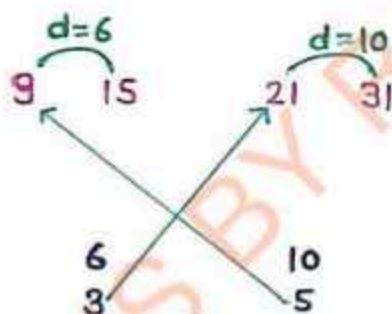
$$\Rightarrow \frac{69-64}{3-2} = 5 = x$$

$$\begin{aligned} M.P &= \sqrt{9 \times 16} \\ &= \sqrt{144} \\ &= 12 \text{ Ans} \end{aligned}$$

4. When x is added to each of 9, 15, 21 and 31 the numbers so obtained are in proportion. What is the mean proportional between the numbers $(3x - 2)$ and $(5x + 4)$?

जब x को 9, 15, 21 और 31 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है, तो प्राप्त संख्याएँ समानुपात में होती हैं। संख्या $(3x - 2)$ और $(5x + 4)$ के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 42 (b) 35 (c) 20 (d) 30

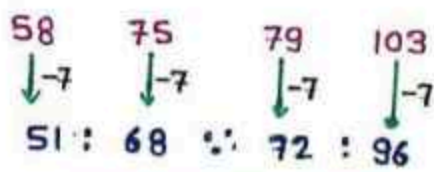


$$\Rightarrow \frac{45-63}{5-3} = \frac{18}{2} = 9$$

$$\begin{aligned} MP &= \sqrt{25 \times 49} \\ &= \sqrt{5 \times 5 \times 7 \times 7} \\ &= 35 \end{aligned}$$

5. When ' x ' is subtracted from each of the numbers 58, 75, 79 and 103, then the resulting numbers in the given order, are in proportion. What is the mean proportional between $(x + 2)$ and $(3x - 5)$./जब प्रत्येक संख्या 58, 75, 79 और 103 में से x घटाया जाता है, तो परिणामी संख्याएँ दिए गए क्रम में, समानुपात में होती हैं। $(x + 2)$ और $(3x - 5)$ के बीच मध्यानुपात क्या है?

- (a) 12 (b) 15 (c) 18 (d) 10



$$\Rightarrow 3:4 = 3:4$$

$$\Rightarrow \sqrt{(x+2)(3x-5)}$$

$$x=7 \text{ रखने पर}$$

$$\Rightarrow \sqrt{9 \times 16}$$

$$\Rightarrow 3 \times 4 \Rightarrow 12$$

TYPE-6**(TYPES OF RATIO)**

1. Compound Ratio/ मिश्रित अनुपात:- If the ratio are given as $a : b, c : d, e : f, \dots$ then

$$\text{Compound Ratio (मिश्रित अनुपात)} = \frac{a \times c \times e}{b \times d \times f}$$

2. Duplicate Ratio/ वर्गानुपात :- If the ratio are given as $a : b$ then

$$\text{Duplicate Ratio (वर्गानुपात)} = a^2 : b^2$$

3. Triplicate Ratio/ घनानुपात :- If the ratio are given as $a : b$ then,

$$\text{Triplicate Ratio (घनानुपात)} = a^3 : b^3$$

4. Sub-duplicate Ratio/ वर्गमूलानुपात :- If the ratio are given as $a : b$ then,

$$\text{Sub-Duplicate Ratio (वर्गमूलानुपात)} = \sqrt{a} : \sqrt{b}$$

5. Sub-triplicate Ratio/ घनमूलानुपात : If the ratio are given as $a : b$ then,

$$\text{Sub-triplicate (घनमूलानुपात)} = \sqrt[3]{a} : \sqrt[3]{b}$$

6. Inverse Ratio/ व्युत्क्रमानुपात : If the ratio are given as $a : b$ then,

$$\text{Inverse Ratio (व्युत्क्रमानुपात)} = \frac{1}{a} : \frac{1}{b}$$

1. What will be the compound ratio of $2 : 3, 7 : 6, 4 : 7$?

$2 : 3, 7 : 6, 4 : 7$ का मिश्रित अनुपात क्या होगा?

(a) $4 : 49$

(b) $7 : 2$

(c) $4 : 14$

(d) $4 : 9$

$$2 : 3, 7 : 6, 4 : 7 \Rightarrow \text{Compound Ratio} \Rightarrow \frac{2}{3} \times \frac{7}{6} \times \frac{4}{7}$$

$$\Rightarrow 4 : 9$$

2. What will be the duplicate ratio of $2 : 7$?

$2 : 7$ का वर्गानुपात क्या होगा?

(a) $4 : 49$

(b) $7 : 2$

(c) $4 : 14$

(d) N.O.T

$$2 : 7 = \text{वर्गानुपात} = 4 : 9$$

3. What will be the duplicate ratio of 15 : 17 ?

15 : 17 का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए?

- (a) 17 : 15 (b) 289 : 225 (c) 225 : 289 (d) 7 : 5

$$15 : 17 \Rightarrow \text{वर्गानुपात} = 225 : 289$$

4. What will be the sub-duplicate ratio of 81 : 64 ?

81 : 64 का वर्गमूलानुपात क्या होगा?

- (a) $\frac{81}{2} : 32$ (b) 9 : 8 (c) 4 : 9 (d) 8 : 9

$$81 : 64 \Rightarrow \text{वर्गमूलानुपात} = 9 : 8$$

5. Find the sub-duplicate ratio of 784 : 841 ?

784 : 841 का वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए?

- (a) 29 : 28 (b) 34 : 45 (c) 43 : 27 (d) 28 : 29

$$784 : 841 \Rightarrow \text{वर्गमूलानुपात} = 28 : 29$$

6. Find the sub-duplicate ratio of $\frac{1}{49} : \frac{1}{81}$?

$\frac{1}{49} : \frac{1}{81}$ का वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए?

- (a) 0.7 : 0.9 (b) 9 : 7 (c) 7 : 9 (d) 729 : 343

$$\begin{aligned} \frac{1}{49} : \frac{1}{81} &\Rightarrow \text{वर्गमूलानुपात} = \frac{1}{7} : \frac{1}{9} \\ &= 9 : 7 \end{aligned}$$

7. Find the triplicate ratio of 7 : 5 ?

7 : 5 का घनानुपात ज्ञात कीजिए?

(a) 125 : 343

(b) 344 : 125

(c) 343 : 125

(d) 343 : 126

$$7:5 \Rightarrow \text{Triplicate} = 343:125$$

8. Find the sub-triplicate ratio of 512 : 729?

512 : 729 का घनमूलानुपात ज्ञात कीजिए?

(a) 9 : 8

(b) 4 : 9

(c) 7 : 8

(d) 8 : 9

$$512:729 \Rightarrow \text{Sub-triplicate} = 8:9$$

9. Find the sub-triplicate of 1.728 : 2.197?

1.728 : 2.197 का घनमूलानुपात ज्ञात कीजिए?

(a) 1.2 : 1.3

(b) 12 : 13

(c) 0.12 : 0.13

(d) 1.44 : 1.69

$$1.728:2.197 \Rightarrow \text{Sub-triplicate} = 12:13$$

10. Find the Inverse ratio of 2 : 7 ?

2 : 7 का व्युत्क्रमानुपात ज्ञात कीजिए?

(a) 7 : 2

(b) 2 : 7

(c) 3 : 8

(d) 8 : 5

$$\begin{aligned} 2:7 \Rightarrow \text{Inverse} &= \frac{1}{2} : \frac{1}{7} \\ &= 7:2 \end{aligned}$$

TYPE-7

DIRECT & INVERSE PROPORTION

Proportion

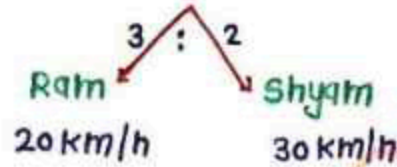
$$S \propto \frac{1}{T}$$

$$T \propto \frac{1}{S} \Rightarrow T = \frac{k}{S}$$

$$\Rightarrow T = \frac{1}{S} \times k$$

Constant / Fix

Time $\rightarrow$ 60 km



	राम	श्याम	Revenue
Time $\rightarrow$	5h	6h	= 100 RS/d
Direct propo. $\rightarrow$	10 RS/h	10 RS/h	= 110 RS/d
	11 RS/h	11 RS/h	= 121 RS/d

$$a : b :: c : d$$

1. A is inversely proportional to the cube of B. If $A = 3$, then $B = 2$, but if $A = \frac{8}{9}$ then $B = ?$

A, B के घन का व्युत्क्रमानुपाती है। यदि $A = 3$ तब $B = 2$ लेकिन यदि $A = \frac{8}{9}$ तब $B = ?$

(a) 3

(b) 5

(c) 8

(d) 6

$$A \propto \frac{1}{B^3}$$

$$\frac{8}{9} = \frac{24}{B^3}$$

$$A = \frac{1 \times k}{B^3}$$

$$B^3 = 27$$

$$3 = \frac{1 \times k}{2^3}$$

$$B = 3$$

$$k = 24$$

$$A = \frac{24}{B^3}$$

2. **X varies directly as $\sqrt{y}$. When $Y = 20.25$, then $X = 18$. When $X = 7.2$, then $Y = ?$**

$X, \sqrt{y}$ के अनुक्रमानुपाती है। जब $Y = 20.25$, तब $X = 18$ जब $X = 7.2$ तो $Y = ?$

- (a) 4.84 (b) 2.56 (c) 1.96 (d) 3.24

$$x \propto \sqrt{y}$$

$$x = 4 \times \sqrt{y}$$

$$x = k \times \sqrt{y}$$

$$7.2 = 4 \times \sqrt{y}$$

$$18 = k \times \frac{45}{18}$$

$$k = 4$$

$$\sqrt{y} = 1.8$$

$$y = 3.24$$

3. **A varies directly as B and inversely as C. When $A = \frac{4}{3}$ and $C = \frac{9}{14}$, then $B = \frac{3}{7}$. When $A = 4\sqrt{3}$ and $B = 30$, then $C = ?$** / A, B के अनुक्रमानुपाती, तथा C के व्युत्क्रमानुपाती है। जब $A = \frac{4}{3}$ और $C = \frac{9}{14}$, तब $B = \frac{3}{7}$ जब $A = 4\sqrt{3}$ और $B = 30$, तो $C = ?$

(a) $5\sqrt{3}$ (b) $6\sqrt{5}$ (c) $6\sqrt{3}$ (d) $3\sqrt{5}$

$$A \propto \frac{B}{C}$$

$$A \propto \frac{B}{C}$$

$$A = k \times \frac{B}{C} \quad \left| \quad A = k \times \frac{B}{C} \right.$$

$$A = k \times \frac{B}{C} \quad \left| \quad A = k \times \frac{B}{C} \right.$$

$$\frac{4}{3} = k \times \frac{3/7}{9/14}$$

$$4\sqrt{3} = 2 \times \frac{30}{C}$$

$$\frac{4}{3} = k \times \frac{3}{7} \times \frac{14}{9}$$

$$C = 5\sqrt{3}$$

$$k = 2$$

4. **p varies inversely as the square of q. When $q = 4.5$, then $p = 1.2$. When $p = 0.3$, then the possible value of q is: / p, q के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। जब $q = 4.5$, तब $p = 1.2$ जब $p = 0.3$ तो q का संभव मान है:**

- (a) 9 (b) 2.4 (c) 6 (d) 13.5

$$P \propto \frac{1}{q^2}$$

$$P = K \times \frac{1}{q^2}$$

$$1.2 = K \times \frac{1}{(4.5)^2}$$

$$1.2 \times (4.5)^2 = K$$

$$P = K \times \frac{1}{q^2}$$

$$0.3 = 1.2 \times (4.5)^2 \times \frac{1}{q^2}$$

$$q^2 = \frac{1.2 \times (4.5)^2}{0.3}$$

$$q^2 = (2 \times 4.5)^2$$

$$q^2 = 9$$

$$q = 3$$

5. R varies directly as S, inversely as T. When $R = \frac{2}{3}$ and $T = \frac{5}{7}$ then $S = \frac{4}{21}$ find S when

$R = \frac{3}{4}$ and $T = \frac{1}{9}$. / R, S के अनुक्रमानुपाती तथा T के व्युत्क्रमानुपाती है। जब $R = \frac{2}{3}$ और $T = \frac{5}{7}$, तब

$S = \frac{4}{21}$, S का मान ज्ञात करें। जब $R = \frac{3}{4}$ और $T = \frac{1}{9}$.

(a) $\frac{1}{5}$

(b) $\frac{7}{10}$

(c) $\frac{3}{5}$

(d) $\frac{1}{30}$

$$R \propto \frac{S}{T}$$

$$R = K \times \frac{S}{T}$$

$$\frac{2}{3} = K \times \frac{4}{21} \times \frac{7}{5}$$

$$K = \frac{5}{2}$$

$$R = K \times \frac{S}{T}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{5}{2} \times S \times \frac{9}{1}$$

$$S = \frac{1}{30}$$

6. Given y is inversely proportional to $\sqrt{x}$, and $x = 36$ when $y = 36$. What is the value of x when $y = 54$? / दिया हुआ कि y, $\sqrt{x}$ के व्युत्क्रमानुपाती है और $x = 36$ जब $y = 36$, x का मान क्या है, जब $y = 54$ है?

(a) 54

(b) 27

(c) 16

(d) 8

$$y \propto \frac{1}{\sqrt{x}} \Rightarrow y = \frac{k}{\sqrt{x}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{36} \times 36 = k$$

$$k = 216$$

Now, $y = \frac{k}{\sqrt{x}}$

$$54 = \frac{216}{\sqrt{x}}$$

$$\sqrt{x} = \frac{4}{1} \text{ दोनों side square करने पर,}$$

$$x = 16$$

7. The falling height of an object is directly proportional to the square of the time. An object falls 80 cm in 4 seconds. Then in 8 seconds, from how much height (in cm) will the object fall? / किसी वस्तु की गिरती ऊँचाई समय के वर्ग के समानुपाती है। एक वस्तु 4 सेकंड में 80 सेमी. गिरती है, तो 8 सेकंड में वस्तु कितनी ऊँचाई (सेमी में) से गिरेगी?

(a) 420

(b) 320

(c) 480

(d) 360

$$H \propto T^2$$

$$H = k \times T^2$$

$$80 = k \times 4^2$$

$$k = 5$$

$$H = 5 \times T^2$$

$$H = 5 \times 8^2$$

$$H = 320$$

8. The fuel consumption (mpg) of a vehicle varies inversely with its weight. A car that weighs 3800 pounds gets 25 mpg on the highway. Find the fuel consumption of a car (in mpg), that weight 4750 pounds. / किसी वाहन के ईंधन की खपत (mpg) में परिवर्तन उसके वजन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 3800 पाउंड वजन वाली कार हाईवे पर 25 mpg की खपत करती है। एक ऐसी कार की ईंधन खपत (mpg में) ज्ञात कीजिए, जिसका वजन 4750 पाउंड है।

(a) 20

(b) 25

(c) 23.75

(d) 18

$$C \propto \frac{1}{W}$$

$$C = k \times \frac{1}{W}$$

$$25 = k \times \frac{1}{3800}$$

$$k = 25 \times 3800$$

$$k = 25 \times 3800 \times \frac{1}{4750}$$

$$C = 20 \text{ mpg}$$